

4.2) Řešení: Nejprve si dosadíme podmínky ze zadání do předpisu polynomu a dostáváme SLK:

$$a_0 = 1$$

$$a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2$$

$$16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3$$

Chceme, aby součet čtveřič koeficientů polynomu byl co nejmenší, a tak použijeme metodu hledání řešení s nejmenší normou.

Nejdříve potřebujeme najít řešení  $AA^* \vec{z} = \vec{b}$ .

Uspořádejme matici  $AA^*$ :

$$AA^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

Tedy najdeme řešení soustavy

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{array} \right) \quad \vec{z} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

Následně najdeme řešení s nejmenší normou jako

$$\vec{x}_{\text{en}} = A^* \vec{z} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Náš hledaný polynom má tedy tvar

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$